

FOGLIO 3

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

Moto unidimensionale e piano delle fasi.

1. ESERCIZI

Esercizio E3.1 — Un punto materiale di massa m si muove lungo una guida liscia fissa γ ed è soggetto ad un potenziale lungo la guida nella forma $V(s) = s^{2n}$. Supponendo che il punto inizi a muoversi per $t = 0$ da $s(0) = 0$ con energia meccanica $E > 0$, si dimostri che il periodo non dipende da E se e solo se $n = 1$: si calcoli l'espressione del periodo in questo caso speciale.

Esercizio E3.2 (Esame 1 Settembre 2025) — Si consideri un punto materiale di massa unitaria, individuato dalla coordinata lagrangiana x e in moto sull'intervallo $[-\pi, \pi]$, da intendersi soggetto a condizioni periodiche. Il punto è soggetto al solo potenziale periodico

$$V(x) = \frac{1}{2} e^{-\cos^2 x}.$$

- (1) Si esegua uno studio qualitativo del moto, identificando le configurazioni di equilibrio stabile ed instabile al variare dell'energia meccanica, e scrivendo le equazioni delle separatrici nel piano delle fasi.
- (2) Si determini il periodo delle piccole oscillazioni attorno ad una configurazione di equilibrio stabile.
- (3) Si supponga che il punto sia in moto a partire da $t = 0$ con condizione iniziale $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 1$. In un tempo successivo $\bar{t}$ esso tocca (per la prima volta) velocità $\dot{x}(\bar{t}) = 1/\sqrt{e}$: si calcoli la posizione $\bar{x} := x(\bar{t})$ del punto materiale.
- (4) Si dimostri che la porzione limitata di spazio delle fasi racchiusa dalla separatrice nel piano delle fasi ha area minore di π^2 .

Soluzione —

- (1) Il potenziale fornito è C^∞ sul suo dominio, ed è periodico di periodo pari alla misura dell'intervallo, ovvero 2π . Per individuare i punti stazionari, calcoliamo

$$V'(x) = -e^{-\cos^2 x} \cos x \sin x.$$

I punti stazionari si trovano quindi in $x_\pm = \pm\pi/2$, $x_0 = 0$, $x_1 = \pi$. Dallo studio del segno della derivata prima, abbiamo che $V(x)$ è strettamente crescente in $(-\pi, -\pi/2)$, strettamente decrescente in $(-\pi/2, 0)$, strettamente crescente in $(0, \pi/2)$ e strettamente decrescente in $(\pi/2, \pi)$, per cui $x_\pm$ sono punti di massimo locale, mentre i restanti punti stazionari sono di minimo locale, con

$$V(x_\pm) = \frac{1}{2}, \quad V(x_0) = V(x_1) = \frac{1}{2e}.$$

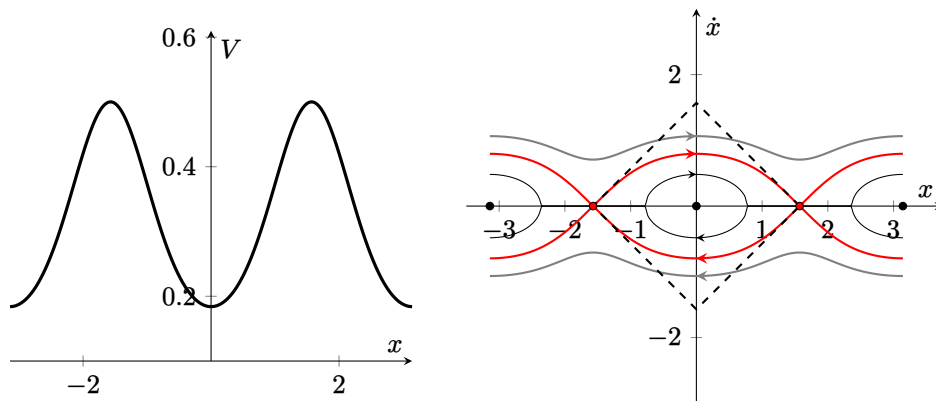
Di conseguenza possiamo distinguere i seguenti regimi a seconda del valore dell'energia meccanica E :
 $E < 1/2e$: Moto non ammesso.

$E = V(0) = V(\pi) = 1/2e$: Configurazioni di equilibrio stabile in $x = 0$ e $x = \pi$.

$E \in (1/2e, 1/2)$: Traiettorie periodiche ammesse in due intorni disgiunti rispettivamente di x_0 e x_1 , delimitate da punti di inversione.

$E = V(x_\pm) = 1/e$: Separatrice passante per i due punti di equilibrio instabile $x = x_\pm$, di equazione $\dot{x} = \pm\sqrt{1 - e^{-\cos^2 x}}$.

$E > V(x_\pm) = 1/e$: Traiettorie estese sull'intero intervallo $(-\pi, \pi]$ senza inversione del moto.



- (2) Il periodo delle piccole oscillazioni attorno a $x = 0$ può essere trovato semplicemente ponendo

$$\tau = \frac{2\pi}{\sqrt{V''(0)}} = 2\pi\sqrt{e}.$$

Uguale risultato si ottiene attorno a $x = \pi$.

- (3) Poiché l'energia meccanica deve conservarsi, abbiamo (indicando $\bar{x} \equiv x(\bar{t})$)

$$E = \frac{1}{2} + \frac{1}{2e} = \frac{1}{2}\dot{x}^2(0) + V(x(0)) = \frac{1}{2}\dot{x}^2(\bar{t}) + V(x(\bar{t})) \Rightarrow e^{-\cos^2 \bar{x}} = 1 \Rightarrow \cos \bar{x} = 0,$$

che implica che $\bar{x} = \pi/2$: l'energia infatti corrisponde a traiettorie che si sviluppano senza punti di inversione e la velocità iniziale è positiva.

- (4) Con riferimento alla figura sopra, l'area delimitata dalla separatrice nell'intervallo $[-\pi, \pi]$ è

$$8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^{-\cos^2 x}} dx \leq 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 8 < \pi^2$$

dove abbiamo usato il fatto che $e^z \geq 1 + z$.

Esercizio E3.3 (Tautocrona¹) — Un punto materiale P di massa unitaria si muove su una guida ideale parametrizzata come

$$\mathbf{x}(q) = \begin{pmatrix} q - \sin q \\ 1 - \cos q \end{pmatrix}, \quad q \in [0, 2\pi].$$

La guida giace in un piano verticale, di modo che la sua seconda coordinata corrisponde alla sua quota: essa ha la forma di una *cicloide*. Il punto si muove sotto l'azione della sola gravità. Si mostri che, partendo da fermo da $q_- = 2\delta \in (0, \pi)$, il punto raggiunge $q_+ = 2\pi - 2\delta$ in un tempo che non dipende da δ .

Soluzione — Ripetiamo il ragionamento sopra, osservando che, partendo da quota $1 - \cos q_-$ deve valere lungo la guida

$$2g(\cos q_- - \cos q) = \dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 = 4 \sin^2 \frac{q}{2} \dot{q}^2.$$

Il tempo necessario per raggiungere il punto finale è

$$t = \sqrt{\frac{2}{g}} \int_{q_-}^{q_+} \frac{\sin q/2}{\sqrt{\cos q_- - \cos q}} dq = \frac{2}{\sqrt{g}} \int_{x_-}^{x_+} \frac{\sin x}{\sqrt{\sin^2 x - \sin^2 x_-}} dx = -\frac{2}{\sqrt{g}} \int_{\cos x_-}^{\cos x_+} \frac{1}{\sqrt{\cos^2 x_- - u^2}} du$$

dove $2x_{\pm} = q_{\pm}$. Osserviamo ora che

$$\int_{\cos x_+}^{\cos x_-} \frac{1}{\sqrt{\cos^2 x_- - u^2}} du = \arcsin \frac{u}{\cos x_-} \Big|_{\cos x_+}^{\cos x_-} = \frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{\cos x_+}{\cos x_-} = \arccos \frac{\cos x_+}{\cos x_-}.$$

Poiché $\frac{\cos x_+}{\cos x_-} = \frac{\cos \delta}{\cos(\pi - \delta)} = -1$, otteniamo $t = \frac{2}{\sqrt{g}}\pi$, che non dipende da δ .

¹«È anche [la raffineria della baleniera] un luogo per le profonde meditazioni matematiche. Fu nella marmitta di sinistra del *Pequod*, mentre la steatite mi girava intorno solerte, che per la prima volta mi colpì il fatto notevole che, in geometria, tutti i corpi che scivolano giù per la cicloide, ad esempio la mia steatite, da qualunque punto discendano impiegano sempre lo stesso tempo», H. Melville, *Moby Dyck* (1851).

Esercizio E3.4 — Dimostrare che la condizione $E(x, y) := \frac{1}{2}my^2 + V(x) = e$ individua una curva regolare in $\mathbb{R}^2$ nell'ipotesi che V sia una funzione differenziabile con continuità.

Esercizio E3.5 — Sia $A(E)$ l'area di una curva di fase chiusa associata al moto unidimensionale di un punto materiale di massa m e corrispondente ad un valore E dell'energia meccanica. Si dimostri che il periodo $\tau(E)$ del moto corrispondente è $\tau(E) = mA'(E)$.

Soluzione — Assumeremo che il potenziale $V(s)$ sia una funzione differenziabile con continuità. Il risultato si prova utilizzando la formula di Leibniz. Consideriamo un moto tra due zeri semplici consecutivi del potenziale $V(s)$, ovvero $s \in [s_-(E), s_+(E)]$. L'area racchiusa dalla curva nello spazio delle fasi è due volte l'area sotto la curva $y = \sqrt{\Phi(x, E)}$ per $x \in [s_-(E), s_+(E)]$, dove $\Phi(x, E) := \frac{2}{m}(E - V(x))$ (abbiamo esplicitato la dipendenza funzionale da E). Allora

$$A(E) = 2 \int_{s_-(E)}^{s_+(E)} \sqrt{\Phi(x, E)} dx.$$

Derivando rispetto ad E si trova

$$A'(E) = 2\Phi(s_+(E), E)s'_+(E) - 2\Phi(s_-(E), E)s'_-(E) + \sqrt{\frac{2}{m}} \int_{s_-(E)}^{s_+(E)} \frac{1}{\sqrt{E - V(x)}} dx = \frac{\tau(E)}{m}.$$

Si noti che il fatto che $s_{\pm}(E)$ siano zeri semplici implica che $\partial_s \Phi(s_{\pm}, E) \neq 0$, e quindi, per il teorema della funzione implicita, che $s_{\pm}(E)$ esista continua con derivata continua. Per la stessa ragione, l'integrale è finito e pari, appunto, a $\tau(E)$.

Esercizio E3.6 — Si studi il moto nel potenziale $V(s) = V_0(e^{-2as} - 2e^{-as})$ di un punto materiale di massa m , assumendo $V_0 > 0$ e $a > 0$. Si dica per quali valori dell'energia meccanica E il moto è limitato. Si calcoli in questo caso l'area racchiusa dalla corrispondente traiettoria chiusa nel piano delle fasi.

Soluzione — Cerchiamo anzitutto gli zeri della funzione $\Phi(s) = \frac{2}{m}(E - V(s))$ in funzione di E . Abbiamo che $e^{-2as} - 2e^{-as} = E/V_0$, ovvero, introducendo $x = e^{-as}$, si ha l'equazione quadratica $x^2 - 2x - E/V_0 = 0$. Questa equazione ha soluzione solo per $E > -V_0$. Detto $\beta := \sqrt{1 + E/V_0}$, in tale regime, si trova $x_{\pm} = 1 \pm \beta$, ma la soluzione x_- è accettabile a condizione che $x_- > 0 \Rightarrow E < 0$. Di conseguenza esistono due zeri se e solo se $E \in [-V_0, 0)$. In tale intervallo, $x^2 - 2x - \frac{E}{V_0} \leq 0$ per $x \in [x_-(E), x_+(E)]$, ovvero $\Phi(s) \geq 0$ per $s \in [s_-, s_+]$, dove $s_{\pm} = -\frac{1}{a} \ln x_{\mp}(E)$. Viceversa, fuori da questo intervallo, il moto è proibito per $E \in [-V_0, 0)$. Calcoliamo ora il periodo. Possiamo utilizzare la formula solita

$$\begin{aligned} \tau(E) &= \int_{s_-(E)}^{s_+(E)} \frac{2}{\sqrt{\Phi(s)}} ds = \sqrt{\frac{2m}{V_0}} \int_{-\frac{1}{a} \ln(1+\beta)}^{-\frac{1}{a} \ln(1-\beta)} \frac{1}{\sqrt{\beta^2 - 1 - e^{-2as} + 2e^{-as}}} ds \\ &= \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2m}{V_0}} \int_{1-\beta}^{1+\beta} \frac{1}{x \sqrt{\beta^2 - (1-x)^2}} dx = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2m}{V_0}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 - \beta \sin \theta} d\theta = \frac{\pi}{a} \sqrt{\frac{2m}{-E}} \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo effettuato il cambio di variabile $1 - x = \beta \sin \theta$. Da quanto detto sopra, possiamo facilmente calcolare l'area racchiusa da una curva nello spazio delle fasi di energia E integrando $\tau(E)$. Osservando che per $E = -V_0$ quest'area è nulla, per $E \in [-V_0, 0)$

$$A(E) = \frac{\pi}{am} \int_{-V_0}^E \sqrt{\frac{2m}{-E}} = \frac{2\pi}{a} \sqrt{\frac{2V_0}{m}} - \frac{2\pi}{a} \sqrt{\frac{-2E}{m}}.$$

Si noti che per $E \rightarrow 0^-$ si ha $\lim_{E \rightarrow 0^-} A(E) = \frac{2\pi}{a} \sqrt{\frac{2V_0}{m}}$, che è una quantità finita.

Esercizio E3.7 — Si integri l'equazione del moto del pendolo semplice lungo la separatrice

$$\dot{q}^2 = 2(\cos q + 1)$$

nell'assunzione che $q(0) = 0$ e $\dot{q}(0) > 0$.

Suggerimento: Si parta dall'identità $2\sin^2 \frac{q}{2} = 1 - \cos q$ e si esegua poi il cambio di variabili $u = \sin \frac{q}{2}$

nell'assunzione che $u \neq 1$ (perché questa assunzione non è limitante?), integrando l'equazione risultante per $u \in (-1, 1)$.

Soluzione — Dal fatto che $2 \sin^2 \frac{q}{2} = 1 - \cos q$, l'equazione del moto si può riscrivere

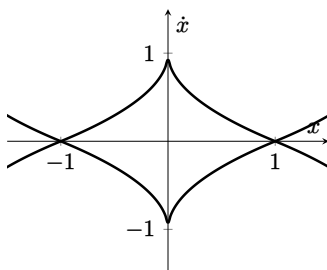
$$\dot{q}^2 = 4 \frac{1 - \sin^2 \frac{q}{2}}{\tau^2} \Leftrightarrow \left(\frac{\dot{u}}{1 - u^2} \right)^2 = \frac{1}{\tau^2},$$

dove abbiamo introdotto $u = \sin \frac{q}{2}$ assumendo $u \neq 1$. L'equazione si integra direttamente su $u \in (-1, 1)$: assumendo come istante di tempo iniziale $t = 0$ e che in tale istante $u(0) = 0$ (ovvero $q = 0$) e $\dot{u}(0) > 0$, avremo

$$\frac{t}{\tau} = \int_0^u \frac{1}{1 - x^2} dx = \operatorname{atanh} u \Rightarrow u(t) = \tanh \left(\frac{t}{\tau} \right).$$

Si noti che non abbiamo imposto il modulo della *velocità* iniziale: questo è dovuto al fatto che abbiamo risolto le equazioni ad energia fissa, per cui la velocità iniziale è automaticamente fissata *in modulo*, una volta dato $u(0)$, dalla condizione $e = 1$. Il valore $u = 1$, corrispondente alla configurazione di equilibrio instabile, viene raggiunto solo asintoticamente per $t \rightarrow +\infty$.

Esercizio E3.8 — Si consideri un unidimensionale parametrizzato dalla variabile x e indotto esclusivamente dall'azione di un potenziale $V(x) \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$. Si spieghi perché una separatrice nella forma data di seguito non è possibile.



2. PROBLEMA

Problema P3.1 (Oscillatore smorzato e forzato) — Consideriamo un punto materiale di massa m in moto su una guida fissa parametrizzata intrinsecamente come una curva γ e soggetto alla forza $\mathbf{F} = \mathbf{F}^{(a)} + \mathbf{F}^{(v)}$, con $\mathbf{F}^{(v)}$ forza vincolare esercitata dalla guida. Se la guida è liscia, $\langle \mathbf{F}^{(v)}, \gamma' \rangle = 0$ durante il moto. In molte applicazioni occorre però considerare la presenza di una forza frenante che agisce sul punto materiale e che esprime la *resistenza del mezzo*. Questa forza è tipicamente nella forma $\mathbf{F}^{(v)} = -\eta \dot{\mathbf{x}} = -\eta \dot{s} \gamma'(s)$, con $\eta > 0$, di modo che $\langle \mathbf{F}^{(v)}, \gamma' \rangle = -\eta \dot{s}$: la forza frenante è perciò tanto più intensa quanto più grande è, in modulo, la velocità del corpo, e ad essa opposta. Consideriamo quindi un punto materiale in moto su una guida scabra in presenza di una forza $\mathbf{F}^{(a)}$, di modo che

$$\langle \mathbf{F}^{(a)}, \gamma' \rangle = -ks,$$

e che perciò l'equazione del moto sia

$$m\ddot{s} = -ks - \eta\dot{s}.$$

- (1) Individuare una opportuna lagrangiana $\mathcal{L}(s, \dot{s})$ e una opportuna *funzione di dissipazione di Rayleigh* $\mathcal{R}(\dot{s})$ di modo che l'equazione del moto si possa scrivere come

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s} + \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{s}} = 0.$$

- (2) Sia $z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ funzione complessa e sia data l'equazione differenziale

$$\ddot{z} + 2\beta\dot{z} + \omega^2 z = 0.$$

Si identifichi per quali valori di $\beta > 0$ ed $\omega > 0$ la parte reale di z soddisfa la stessa equazione per s . Si risolva il problema di Cauchy per z con condizioni iniziali per $t = 0$ date da $z(0) = s_0 \in \mathbb{R}$ e $\dot{z}(0) = v_0 \in \mathbb{R}$, con s_0 e v_0 non entrambi nulli (*Suggerimento: si cerchi una coppia di soluzioni indipendenti nella forma $z(t) = e^{\lambda t}$*). Si esegua quindi uno studio del moto come segue.

- (a) Si assuma $\beta > \omega$. Per quali valori di $t > 0$ il sistema passerà dalla posizione $s = 0$?

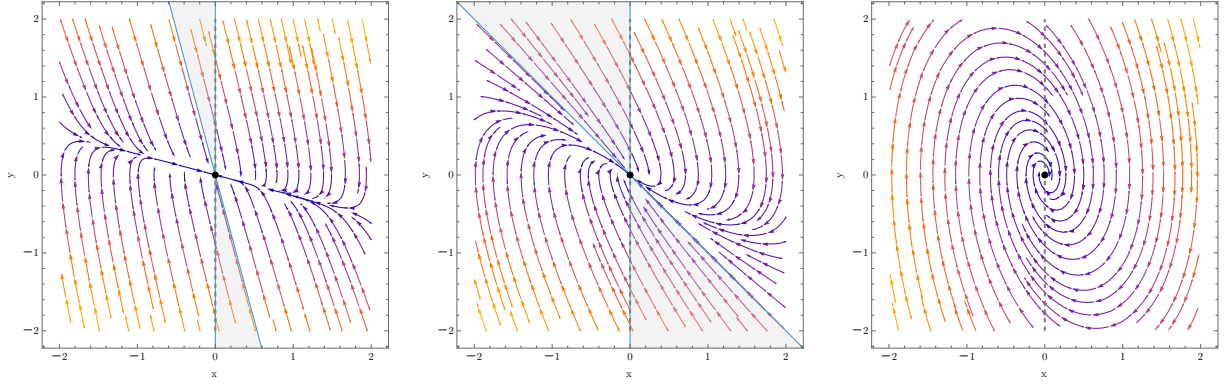


FIGURA 1. Diagramma di fase dell'oscillatore smorzato nei casi $\beta > \omega$ (sinistra), $\beta = \omega$ (centro), $\beta < \omega$ (destra) in assenza di forzante, con $(x, y) = (s, \dot{s})$. Nei casi $\beta \geq \omega$ è indicata in grigio la porzione del piano delle fasi corrispondente a condizioni iniziali la cui evoluzione attraversa $s = 0$.

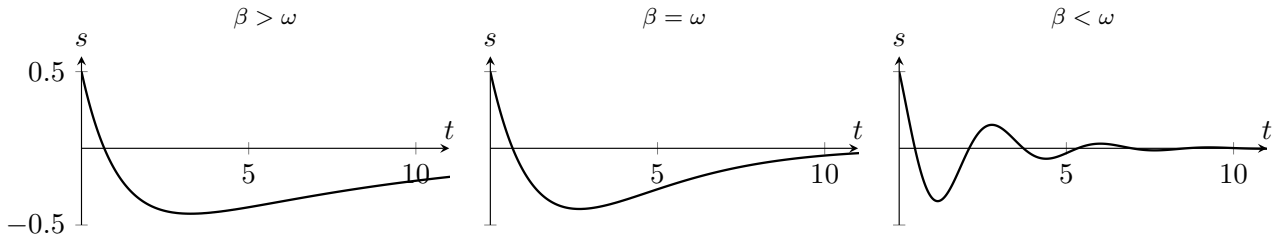


FIGURA 2. Evoluzione di s in un generico moto armonico smorzato (senza forzante) con stesse condizioni iniziali e stesso valore di β ma diversi valori di ω .

- (b) Si assuma $\beta = \omega$ (*moto criticamente smorzato*). Si mostri che il sistema passa dalla posizione $s = 0$ al più una volta, e ciò accade se e solo se

$$s_0 \neq 0 \quad \text{e} \quad \frac{v_0}{s_0} + \beta < 0.$$

- (c) Si assuma $\beta < \omega$ e sia $\hat{\omega}_0 := \sqrt{\omega^2 - \beta^2}$. Si mostri che il sistema passa dalla posizione $s = 0$ infinite volte nei tempi

$$t_n = \frac{n\pi}{\hat{\omega}_0} + \begin{cases} \frac{\pi}{2\hat{\omega}_0} & \text{se } v_0 = -\beta s_0 \\ -\frac{1}{\hat{\omega}_0} \arctan \frac{\hat{\omega}_0}{v_0 + \beta s_0} + \frac{\pi}{\hat{\omega}_0} \mathbb{I} \left(\frac{s_0}{v_0 + \beta s_0} > 0 \right) & \text{altrimenti} \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Nell'espressione precedente, $\mathbb{I}(x)$ è uguale ad 1 se il suo argomento è vero, zero diversamente.

- (3) Si consideri la funzione definita nello spazio delle fasi

$$\Lambda \equiv E(s, \dot{s}) = \frac{1}{2} m \dot{s}^2 + \frac{1}{2} k s^2.$$

Utilizzando questa funzione come funzione di Ljapunov, si mostri che il punto $(s, \dot{s}) = (0, 0)$ nello spazio delle fasi è stabile secondo Ljapunov ed è inoltre asintoticamente stabile in virtù del principio di Barbashin–Krasovskii–LaSalle².

- (4) Supponiamo ora che $\mathbf{F}^{(a)}$ contenga una componente *forzante periodica*, di modo che

$$\langle \mathbf{F}^{(a)}, \boldsymbol{\gamma}' \rangle = -ks + \phi \cos(\omega_* t + \phi_0)$$

per una terna di parametri $\phi, \omega_*, \phi_0 \in \mathbb{R}$. L'equazione del moto viene così alterata in

$$m\ddot{s} = -ks - \eta\dot{s} + \phi \cos(\omega_* t + \phi_0).$$

²Poiché Λ si annulla sull'asse delle ordinate, la funzione scelta non ci permette di concludere la stabilità asintotica dal solo teorema di Ljapunov.

Mostrare che questa equazione può essere ottenuta come parte reale dell'equazione per la funzione complessa z

$$\ddot{z} + 2\beta\dot{z} + \omega^2 z = \frac{\phi}{m} e^{i(\omega_* t + \phi_0)}$$

specificando i necessari coefficienti $\omega > 0$ e $\beta > 0$.

(a) Ricordando che la soluzione generica dell'equazione inhomogenea è del tipo

$$z(t) = z_0(t) + z_p(t),$$

dove $z_0(t)$ è la soluzione dell'omogenea del caso $\phi = 0$, mentre z_p è una soluzione particolare, si verifichi che $z_p(t)$ può essere individuata usando l'*ansatz* possibile è $z_p(t) = b e^{i\omega_* t}$ per un qualche $b \in \mathbb{C}$. Fissare opportunamente b .

(b) Si consideri la parte reale dell'espressione della generica soluzione $z(t)$ e si mostri che ha la forma

$$s(t) = \frac{\phi}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_*^2)^2 + 4\beta^2 \omega_*^2}} \cos\left(\omega_* t + \theta_0 + \arctan \frac{2\beta\omega_*}{\omega_*^2 - \omega^2}\right) + e^{-\beta t} (\text{termini limitati}).$$

Per quale valore di ω_* il termine oscillante non smorzato è massimo³?

³Questo valore è detto *frequenza di risonanza*.